

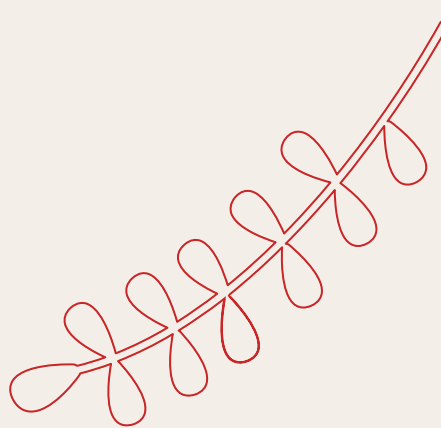
數位醫療的防線： 運用區塊鏈技術 保護醫療隱私

隊名：霍格華資



目錄

- 目前醫療資訊的困境
- 區塊鏈技術的優勢 / 問題
- 以太坊證明服務 (EAS)
- 系統架構圖
- EAS在醫療領域的未來展望
- DEMO

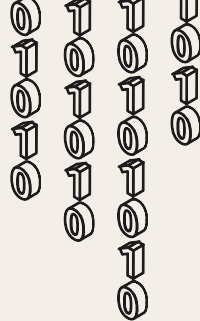


目前醫療資訊的困境

- 醫療資料遭受頻繁攻擊
- 中心化系統漏洞日益顯著
- 資料共享過程中的安全風險
- 外部協作時的隱私問題



區塊鏈技術的優勢



去中心化架構

消除單點故障風險

分散式儲存提高系統韌性

多節點驗證增強安全性



不可竄改特性

資料一旦記錄難以修改

建立可靠的醫療資料歷史記錄

防止未授權的資料變更

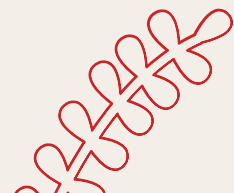


透明與可追溯性

完整的操作審計軌跡

明確記錄資料存取與使用情況

提升系統透明度與可問責性



傳統區塊鏈在醫療應用中的問題



問題一

證明機制不統一

醫療領域需要多樣化的證明

缺乏標準化架構導致各系統互不兼容



問題二

身份驗證複雜度 高

醫護人員和患者身份管理系統繁瑣

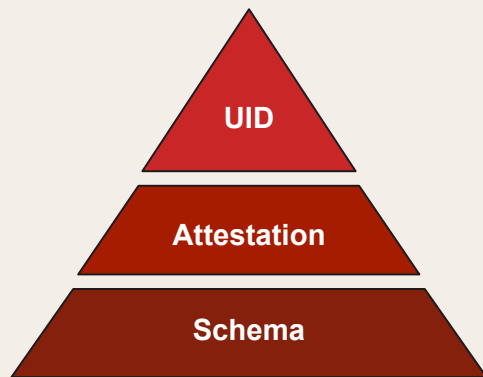
用戶體驗差，阻礙實際應用推廣



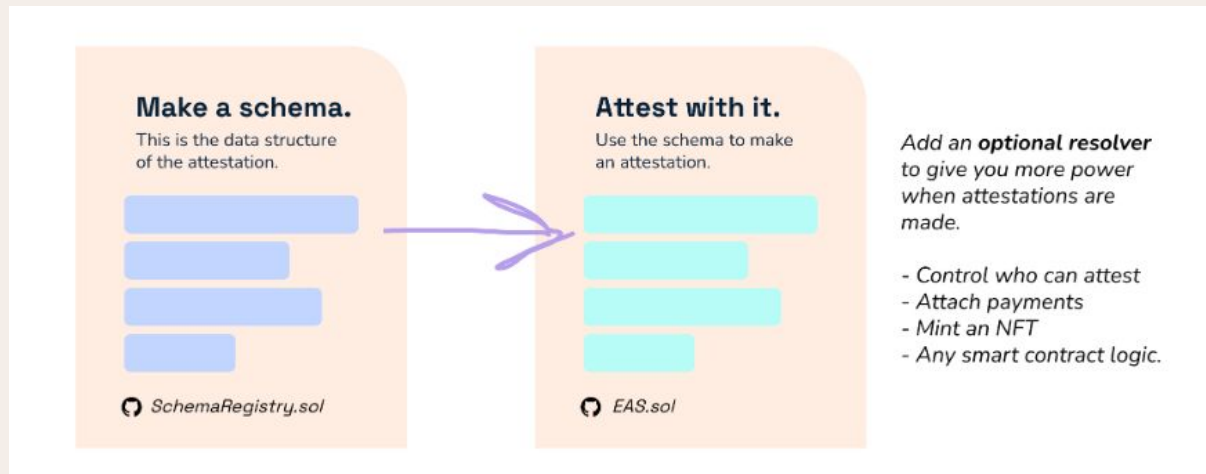
以太坊證明服務 (EAS)

雙合約證明架構

- **模板合約** : 讓醫療機構可規定審核資料標準
- **證明合約** : 管理病患提交的證明資料
- 提供統一且靈活的證明機制



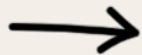
EAS 核心元素



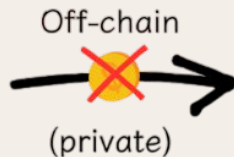
系統架構圖-技術流程



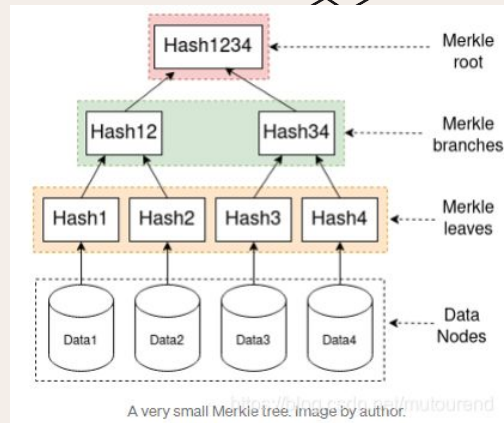
建立病例
(schema)



發佈病例憑證
(attestation)



生成唯一URL



Merkle tree (雜湊加密)



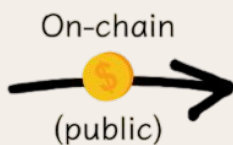
建立
private_data schema



公開發佈憑證

➡去識別化

➡使用Merkle tree (雜湊加密)



產生proof

➡可指定資料公開

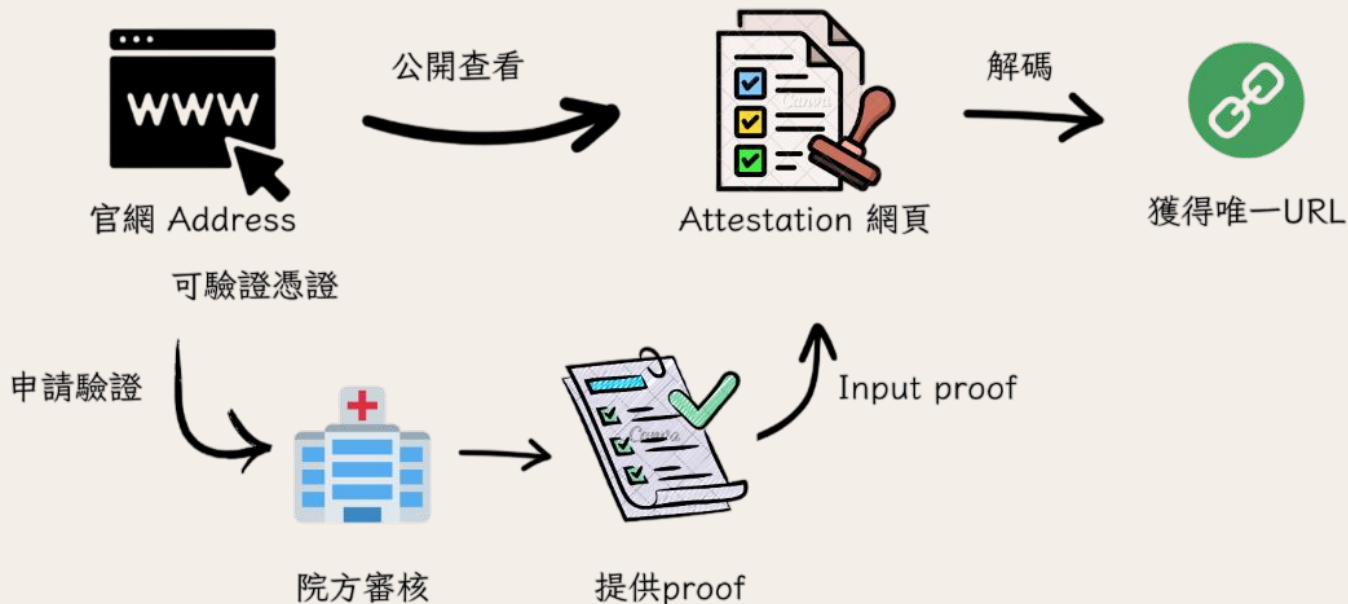


將UID存入
本地DB

系統架構圖-使用流程



用戶族群：病患、本地、跨院



EAS在醫療領域的未來展望

01

全球醫療資訊互通

打破醫療資訊孤島，
實現全球醫療數據無縫流通

02

智慧醫療技術創新

融合區塊鏈與前沿技術，
提升醫療診療精準度與效率

03

醫療社會價值提升

重建醫療信任體系，
促進醫療公平與科研創新



DEMO

01010101
01010101